SnapDrive for UNIX 中的访问控制

Snapdrive for Unix

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_what_access_control_settings_are.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

SnapDrive for UNIX 中的访问控制 1
什么是访问控制设置 1
可用的访问控制级别 1
设置访问控制权限 2
查看访问控制权限 3

SnapDrive for UNIX 中的访问控制

通过 SnapDrive for UNIX ，您可以控制每个主机对主机所连接的每个存储系统的访问级别。

SnapDrive for UNIX 中的访问级别指示当主机面向给定存储系统时允许执行的操作。除了 show 和 list 操作之外，访问控制权限可能会影响所有 Snapshot 和存储操作。

什么是访问控制设置

为了确定用户访问权限， SnapDrive for UNIX 会检查存储系统根卷中的两个权限文件之一。您必须检查这些文件中设置的规则，以评估访问控制。

- `sDHOST-name.prbac` file is in the directory ` /vol/vol0/sdprbac` （ SnapDrive permissions rols-based access control ） .

  文件名称为 `sDHOST-name.prbac` ，其中 ` host-name_` 是权限适用的主机的名称。您可以为连接到存储系统的每个主机创建一个权限文件。您可以使用 SnapDrive config access` 命令显示有关特定存储系统上主机可用权限的信息。

  如果 `sDHHOST-name.prbac` 不存在，请使用 `sdgenic.prbac` 文件检查访问权限。

- `sdgenergic.prbac` file is also in the directory ` /vol/vol0/sdprbac`

  文件名 `sdgenic.prbac` 用作无法访问存储系统上的 `sDHHOST-name.prbac` 文件的多个主机的默认访问设置。

如果在 ` /vol/vol0/sdprbac` 路径中同时存在 `sDHOST-name.prbac` 和 `sdgenic.prbac` 文件，则使用 `sDHOST-name.prbac` 检查访问权限，因为这会覆盖为 `sdgenic.prbac` 文件提供的值。

如果您没有 `sDHOST-name.prbac` 和 `sdgeneric.prbac` 文件，请检查在 `snapdrive.conf` 文件中定义的配置变量 ` all-access-if-rbac-unspecified _` 。

手动设置从给定主机到给定 vFiler 单元的访问控制。给定主机的访问由位于受影响 vFiler 单元根卷中的文件控制。该文件包含 ` /vol/<vFiler 根卷 >/sdprbac/sdhost-name.prbac` ，其中 ` host-name_` 是受影响主机的名称，由 `gethostname （ 3 ）` 返回。您应确保此文件可从可访问它的主机读取，但不可写入。

> 要确定主机的名称，请运行 `hostname` 命令。

如果文件为空，不可读或格式无效，则 SnapDrive for UNIX 不会授予主机对任何操作的访问权限。

如果缺少此文件， SnapDrive for UNIX 将检查 `snapdrive.conf` 文件中的配置变量 ` 全部访问 -if-rbac 未指定 _` 。如果将变量设置为 `on` （默认值），则允许主机完全访问该存储系统上的所有这些操作。如果将变量设置为 `off` ，则 SnapDrive for UNIX 将拒绝主机对该存储系统执行由访问控制管理的任何操作。

可用的访问控制级别

SnapDrive for UNIX 可为用户提供各种访问控制级别。这些访问级别与 Snapshot 副本和

存储系统操作相关。

您可以设置以下访问级别：

- 无—主机无法访问存储系统。
- snap create —主机可以创建 Snapshot 副本。
- snap use —主机可以删除和重命名 Snapshot 副本。
- snap all —主机可以创建，还原，删除和重命名 Snapshot 副本。
- storage create delete —主机可以创建存储，调整存储大小和删除存储。
- 存储使用—主机可以连接和断开存储连接，还可以在存储上执行克隆拆分估计和克隆拆分开始。
- 存储全部—主机可以创建，删除，连接和断开存储连接，还可以在存储上执行克隆拆分估计和克隆拆分启动。
- 所有访问—主机可以访问上述所有 SnapDrive for UNIX 操作。

每个级别都是不同的。如果您仅为某些操作指定权限，则 SnapDrive for UNIX 只能执行这些操作。例如，如果指定了存储使用，则主机可以使用适用于 UNIX 的 SnapDrive 连接和断开存储连接，但它无法执行受访问控制权限管理的任何其他操作。

设置访问控制权限

您可以通过在存储系统的根卷中创建特殊目录和文件来在 SnapDrive for UNIX 中设置访问控制权限。

确保以 root 用户身份登录。

步骤

1. 在目标存储系统的根卷中创建目录 `sdprbac` 。

   要使根卷可访问，一种方法是使用 NFS 挂载此卷。

2. 在 `sdprbac` 目录中创建权限文件。确保以下陈述正确无误：
   - 此文件必须名为 `sDHost-name.prbac` ，其中 host-name 是要为其指定访问权限的主机的名称。
   - 此文件必须为只读文件，以确保 SnapDrive for UNIX 可以读取它，但无法修改它。

     要为名为 dev-sund1 的主机授予访问权限，您应在存储系统上创建以下文件：` /vol/vol1/sdprbac/sddev-sund1.prbac`

3. 在文件中设置该主机的权限。

   您必须对文件使用以下格式：

   - 您只能指定一个权限级别。要为主机授予对所有操作的完全访问权限，请输入字符串 all access 。
   - 权限字符串必须是文件中的第一项。如果权限字符串不在第一行中，则文件格式无效。
   - 权限字符串不区分大小写。
   - 权限字符串前面不能有空格。

- 不允许添加任何注释。

  这些有效权限字符串允许以下访问级别：

- 无—主机无法访问存储系统。
- snap create —主机可以创建 Snapshot 副本。
- snap use —主机可以删除和重命名 Snapshot 副本。
- snap all —主机可以创建，还原，删除和重命名 Snapshot 副本。
- storage create delete —主机可以创建存储，调整存储大小和删除存储。
- 存储使用—主机可以连接和断开存储连接，还可以在存储上执行克隆拆分估计和克隆拆分开始。
- 存储全部—主机可以创建，删除，连接和断开存储连接，还可以在存储上执行克隆拆分估计和克隆拆分启动。
- 所有访问—主机可以访问上述所有 SnapDrive for UNIX 操作。其中每个权限字符串都是离散的。如果指定快照使用，则主机可以删除或重命名 Snapshot 副本，但不能创建 Snapshot 副本，还原或执行任何存储配置操作。

无论您设置的权限如何，主机都可以执行 show 和 list 操作。

4. 输入以下命令以验证访问权限：

  ` * SnapDrive 配置访问 show *filer_name**`

查看访问控制权限

您可以运行 SnapDrive config access show` 命令来查看访问控制权限。

步骤

1. 运行 SnapDrive config access show` 命令。

  此命令的格式如下： SnapDrive config access ｛show | list｝ filename`

  无论输入的是 `show` 还是 `list` version 命令，都可以使用相同的参数。

  此命令行会检查存储系统面面面包机，以确定主机具有哪些权限。根据输出，此存储系统上主机的权限为 snap all 。

```
# snapdrive config access show toaster
This host has the following access permission to filer, toaster:
SNAP ALL
Commands allowed:
snap create
snap restore
snap delete
snap rename
#
```

在此示例中，权限文件不在存储系统上，因此 SnapDrive for UNIX 会检查 `snapdrive.conf` 文件中的变量 ` _all-access-if-rbac unspecified _` 以确定主机具有哪些权限。此变量设置为 on ，相当于创建一个权限文件，并将访问级别设置为 all access 。

```
# snapdrive config access list toaster
This host has the following access permission to filer, toaster:
ALL ACCESS
Commands allowed:
snap create
snap restore
snap delete
snap rename
storage create
storage resize
snap connect
storage connect
storage delete
snap disconnect
storage disconnect
clone split estimate
clone split start
#
```

此示例显示了存储系统面板上没有权限文件时您会收到的消息类型，并且 `snapdrive.conf` 文件中的变量 ` _all-access-if-rbac unspecified _` 设置为 `off` 。

```
# snapdrive config access list toaster
Unable to read the access permission file on filer, toaster. Verify that
the
file is present.
Granting no permissions to filer, toaster.
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.